

1

- (1) x は無理数であり，有理数 a, b および正の整数 n により $x = a + b\sqrt{n}$ と表されるとする．このとき， $x^2 + px + q = 0$ が成り立つような有理数 p, q を求めよ．また，そのような有理数 p, q の組はただ一つに限ることを示せ．
- (2) x は無理数であり，有理数 a, b および正の整数 n により $x = a + b\sqrt[3]{n}$ と表されるとする．このとき， $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ が成り立つような有理数 p, q, r を求めよ．また，そのような有理数 p, q, r の組はただ一つに限ることを示せ．